Hoja de Problemas Tema 6
Integral de Superficie

1. Determinar la ecuación del plano tangente a la superficie parametrizada

$$\Phi(u, v) = (u^2 - v^2, u + v, u^2 + 4v)$$

en $(u, v) = (0, 1/2)$.

2. Hallar una parametrización para el hiperboloide $x^2 + y^2 - z^2 = 25$, y un vector normal en el punto $(5, 6, 6)$.

3. Determinar el área de la superficie $z = x^2 + y^2$ limitada por el plano $z = 4$.

4. Sea S la esfera dada por la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$. Determinar el área de la parte de S que es exterior al cono $z^2 = x^2 + y^2$. Determinar el área de toda la esfera.

5. Calcular las siguientes integrales de superficie:

   (a) $\iint_S (x^2 z + y^2 z)\, dS$, donde S es la semiesfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $z \geq 0$.

   (b) $\iint_S xy\, dS$, donde S es la frontera de la región encerrada por el cilindro $x^2 + z^2 = 1$ y los planos $y = 0$ y $x + y = 2$.

   (c) $\iint_S xz\, dS$, donde S es el triángulo de vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$.

   (d) $\iint_S xyz\, dS$, donde S es la parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ situada por encima del cono $z^2 = x^2 + y^2$.

6. Evaluar la integral de superficie de $(1, 1, z(x^2 + y^2)^2)$ sobre el cilindro $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 1$.

7. Parametrizar la superficie $S : 2\,x^2 + y^2 + z^2 - 8\,x = 1$ y calcular la integral de superficie de (x, y, z) sobre S.

8. Para el campo de velocidades de un fluido $(x, x^2, yz + 1)$ (en metros por segundo) determinar el flujo por segundo a través del cuadrado $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$ $z = 0$. Lo mismo para $z = 2$.

9. Sea $\mathbf{F} = (y, z, xz)$. Evaluar $\iint_S \mathbf{F}.d\mathbf{S}$ sobre la frontera S de las regiones

(a) $x^2 + y^2 \leq z \leq 1$

(b) $x^2 + y^2 \leq z \leq 1$ y $x \geq 0$

10. Determinar el flujo de los campos vectoriales dados a través de las superficies correspondientes.

    (a) $\mathbf{F}(x, y, z) = (e^y, ye^x, x^2y)$, S es la parte del paraboloide $z = x^2 + y^2$ situada por encima del cuadrado $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$ orientada hacia arriba.

    (b) $\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, x, 3z)$, S es la semiesfera $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ orientada hacia arriba.

    (c) $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, y, -z)$, S es la superficie formada por el paraboloide $y = x^2 + z^2$, $0 \leq y \leq 1$ y el círculo $x^2 + z^2 \leq 1$, $y = 1$ y está orientada hacia el exterior.

11. Sea S la superficie que consta de la semiesfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$ y su base $x^2 + y^2 \leq 1$, $z = 0$. Sea $\mathbf{E}$ el campo eléctrico definido por $\mathbf{E}(x, y, z) = (2x, 2y, 2z)$. Calcular el flujo eléctrico a través de S.

12. Si el campo de velocidades de un fluido es $\mathbf{V}(x, y, z) = (2y, x + y, 1)$ (expresado en metros/segundo), determinar los metros cúbicos de fluido que cruzan en un segundo por el cilindro parabólico $y = 2 - x^2$, para $0 \leq z \leq 2$, $y \geq 0$.

13. Calcular el flujo del campo vectorial través de la superficie dada (si la superficie es cerrada, se considera orientada hacia el exterior):

    (a) $\mathbf{F}(x, y, z) = (xy, y^2 + xz, \sin(xy))$, S es la frontera de la región limitada por el cilindro parabólico $z = 1 - x^2$ y los planos $z = 0$, $y = 0$ y $y + z = 2$.

    (b) $\mathbf{F}(x, y, z) = (3y^2z^3, 9x^2yz^2, -4xy^2)$, S es la superficie del cubo de vértices $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$.

    (c) $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3 + y \sin z, y^3 + z \sin x, 3z)$, S es la frontera de la región limitada por las semiesferas $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ y el plano $z = 0$.